

Exercice corrigé

Programmation linéaire et optimisation du bénéfice

Énoncé

Une entreprise fabrique trois produits : **A**, **B** et **C**.

On note :

- x : quantité produite du produit A ;
- y : quantité produite du produit B ;
- z : quantité produite du produit C.

Les quantités sont supposées continues.

Données économiques

Produit	Prix de vente unitaire	Coût variable unitaire
A	140	60
B	180	80
C	150	75

Données de production

Chaque unité produite consomme du temps machine et de la matière première.

Produit	Temps machine par unité	Matière première par unité
A	2 h	1 kg
B	3 h	2 kg
C	4 h	1 kg

L'entreprise dispose au maximum de **120 heures machine**.

Pour respecter un contrat fournisseur, l'entreprise doit utiliser exactement **50 kg de matière première**.

Pour satisfaire une demande minimale du marché, la production totale des produits **B** et **C** doit être au moins égale à **20 unités**.

Travail demandé

1. Construire le bénéfice unitaire de chaque produit.
2. Construire la fonction objectif à maximiser.
3. Construire les trois contraintes du problème.
4. Ajouter les contraintes de positivité.
5. Donner le modèle complet de programmation linéaire.
6. Résoudre le problème et déterminer la production optimale.
7. Calculer le bénéfice maximal.